

Test II^a

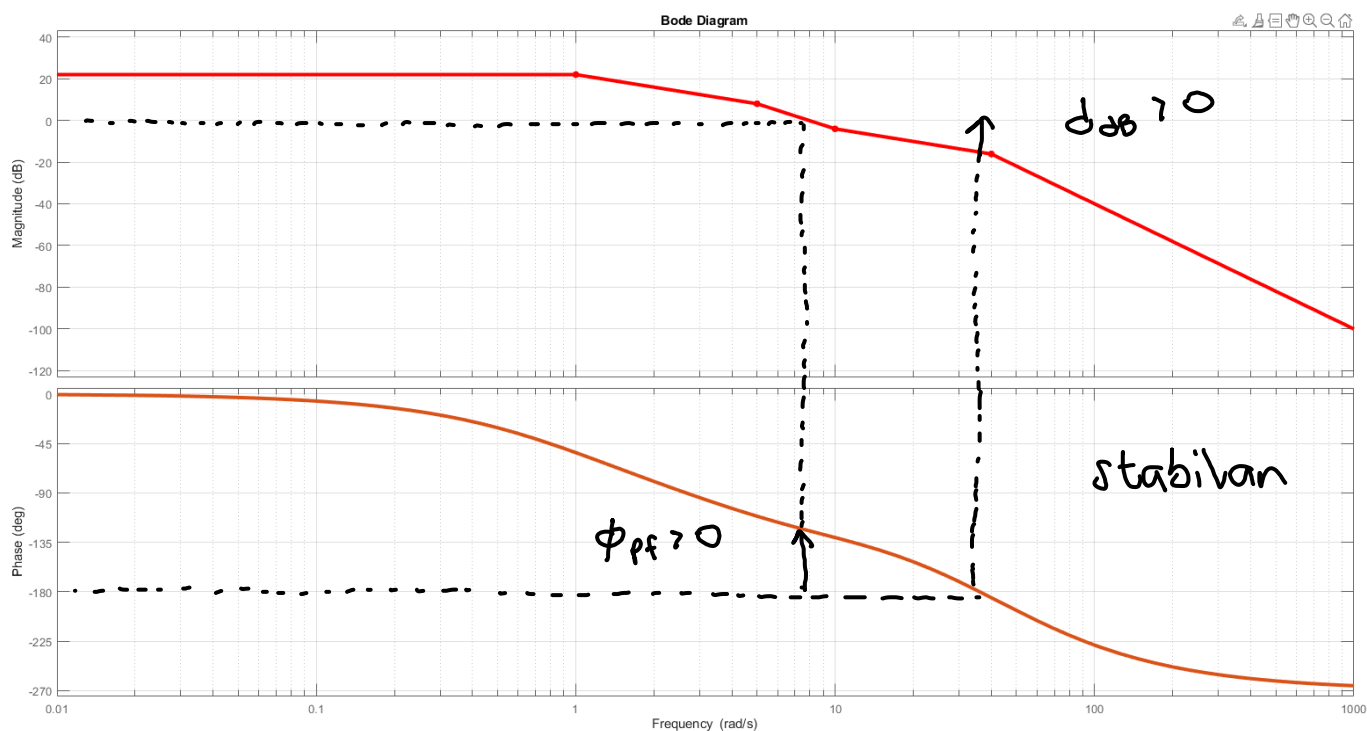
Sistemi automatskog upravljanja

Računarstvo i automatika, grupe 7,8

7. jun 2024.

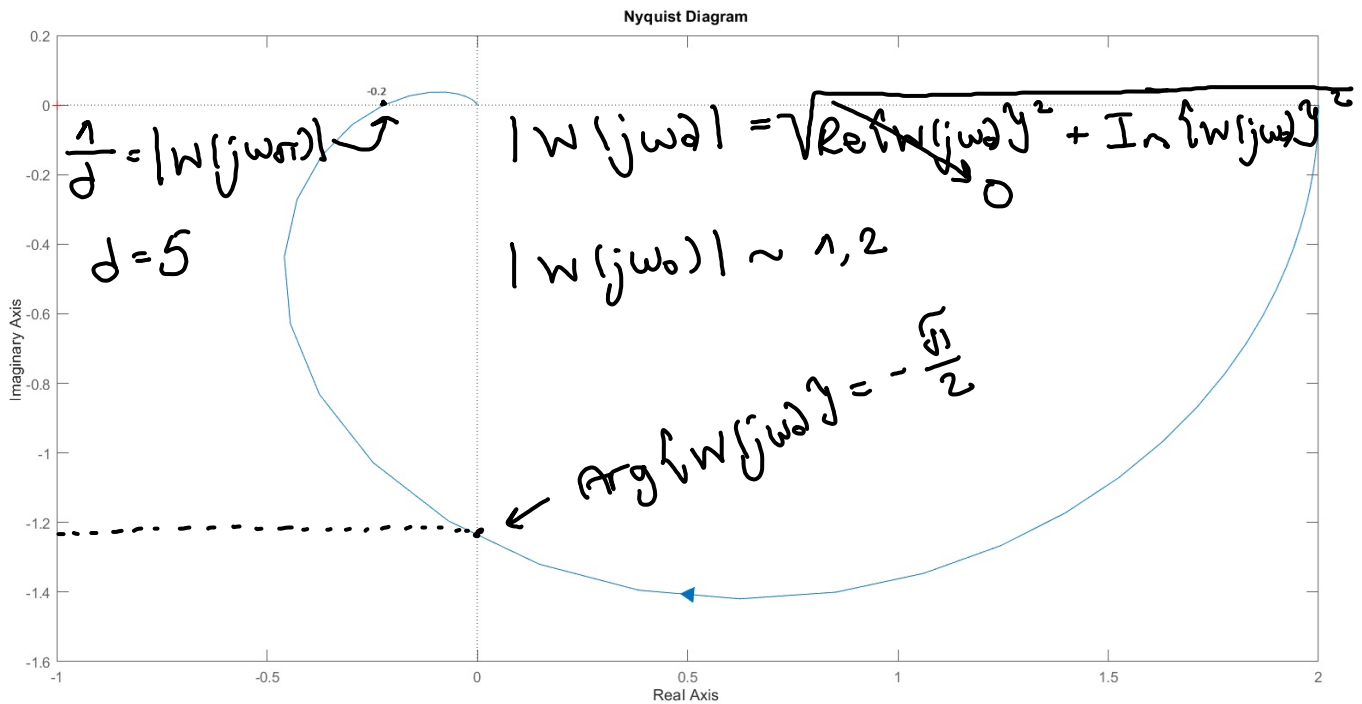
Ime i prezime: _____ Br. indeksa: _____

- (**ukupno 2 p.**) Proces je opisan funkcijom prenosa $W(s) = \frac{2}{s(s+4)}$. Izabrati strukturu regulatora (P/PI/PD/PID) i podesiti parametre regulatora tako da sistem nakon zatvaranja povratne sprege bude stabilan, ima nultu grešku u ustaljenom stanju i aperiodičan odziv na konstantan signal reference.
- (**ukupno 3 p.**) Sistem automatskog upravljanja opisan je funkcijom prenosa $W(s) = 100 \frac{s+40}{s(s+10)^2(s+80)}$. Analitički nacrtati asimptotski amplitudski i fazni Bodeov dijagram.
- (**ukupno 1 p.**) Na slici 1 prikazani su Bodeovi asimptotski amplitudski i fazni frekvencijski dijagram funkcije povratnog prenosa $W(s)$. Na dijagramima označiti pretek pojačanja i pretek faze i komentarisati stabilnost sistema u zatvorenoj sprezi.



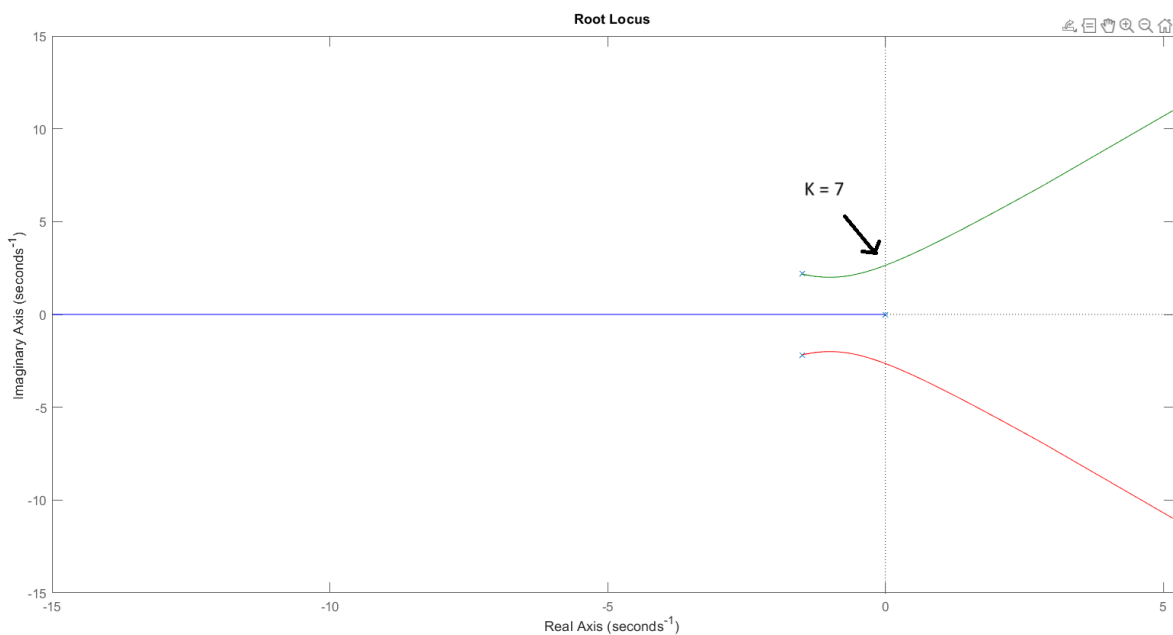
Slika 1: Bodeovi dijagrami iz zadatka 3

4. (ukupno 2 p.) Na slici 2 prikazana je Nikvistova kriva za sistem $W(j\omega)$. Približno odrediti moduo funkcije prenosa $W(j\omega)$ na učestanosti ω_0 , ukoliko je $\text{Arg}(W(j\omega_0)) = -\frac{\pi}{2}$. Odrediti pretek pojačanja datog sistema.



Slika 2: Nikvistova kriva iz zadatka 4

5. (ukupno 2 p.) Na slici 4 je prikazan GMK sistema opisanog funkcijom povratnog prenosa $W_p(s) = k \frac{3}{s(s^2+3s+7)}$. Komentarisati stabilnost sistema i karakter odziva u zavisnosti od pojačanja k nakon zatvaranja povratne sprege. Ukoliko postoji, odrediti interval pojačanja k za koje svi polovi funkcije spregnutog prenosa imaju realan deo manji od -0.5.



Slika 3: GMK sistema iz zadatka 5

6. (**ukupno 2 p.**) Skicirati Nikvistovu krivu za sistem opisan funkcijom povratnog prenosa $W_p(s) = k \frac{(s+10)^2}{s(s+1)(s-50)}$ i komentarisati stabilnost sistema nakon zatvaranja povratne sprege u zavisnosti od parametra k . **Obrazložiti.**
Napomena: Za skiciranje krive je dozvoljeno koristiti programski paket Matlab. Početak krive je potrebno izračunati analitički u svesci.

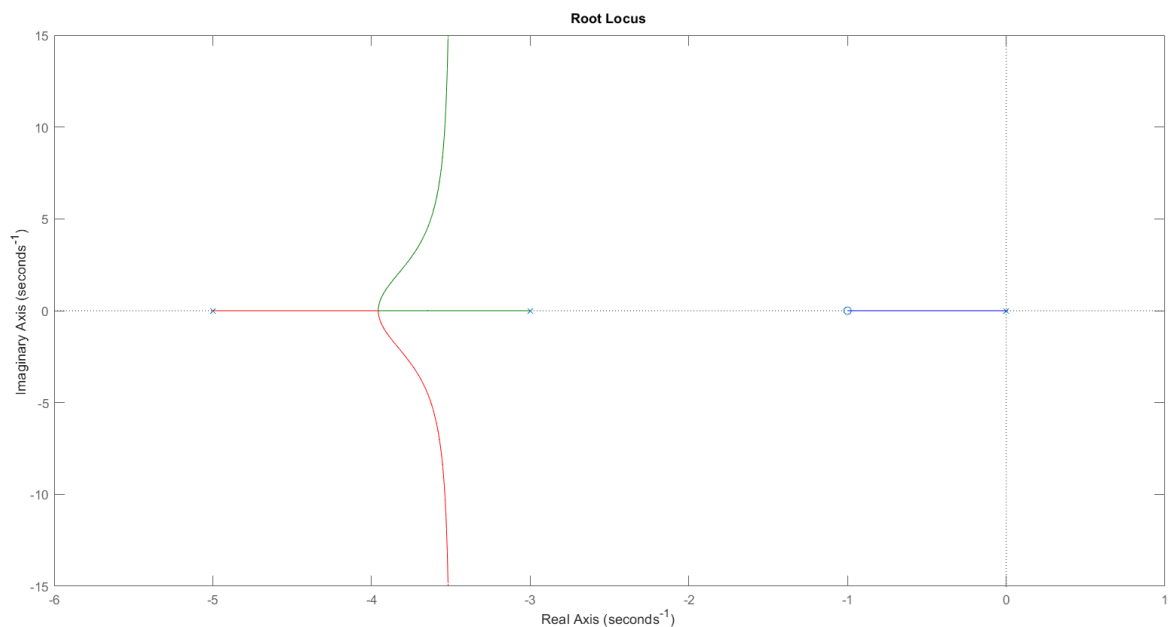
7. (**ukupno 2 p.**) Sistem je opisan diferencijalnom jednačinom

$$\ddot{y} + 5\dot{y} + 6y = \dot{u} + u. \quad (1)$$

Proceniti vrednost izlaznog signala u ustaljenom stanju, ukoliko je sistem pobuđen signalom:

- (a) $u(t) = 3 \sin(t + 2)$.
(b) $u(t) = \sin(t + 1) + 4 \cos(2t + 3)$.

8. (**ukupno 1 p.**) Odrediti funkciju povratnog prenosa $W_p(s)$ čiji je GMK prikazan na slici 4.



Slika 4: GMK sistema iz zadatka 8

9. (**ukupno 2 p.**) Primenom **druge kanonske forme** odrediti matematički model u prostoru stanja sistema čije je ponašanje opisano funkcijom prenosa:

$$G(s) = \frac{(s-1)(s+a)}{(s+b)(s-c)(s+2)},$$

pri čemu su parametri realni. Dobijeni matematički model zapisati u matričnom obliku!

SVI ODGOVORI SE SMATRAJU POTPUNIM SAMO UKOLIKO UZ NJIH POSTOJI KOMPLETAN POSTUPAK DOLASKA DO REŠENJA!